

ESERCIZIO ER:

Si vuole rappresentare la base dati di una scuola secondaria, ad esempio un liceo, di una certa città'. Gli insegnanti hanno associato un codice fiscale, un nome e un cognome. Tra gli insegnanti, ve ne sono alcuni che insegnano anche in altre scuole. Di essi si vogliono rappresentare tali scuole, con codice e nome scuola e comune e regione della scuola dove la scuola si trova. Di tutti gli insegnanti si vuole rappresentare il comune dove sono residenti e dove sono nati, con codice comune, nome e regione.

Ogni docente insegna in diverse classi, in genere più di una materia. Le classi sono descritte da un anno e da una lettera (esempio seconda A). Le materie sono descritte da un codice e un nome. Per ogni docente, per ogni materia che insegna, e per ogni classe in cui la insegna, si vuole rappresentare il numero di ore settimanali di insegnamento (ad esempio Rossi insegna Italiano alla terza B per tre ore alla settimana). Le materie hanno diversi argomenti, descritti da un codice progressivo (es argomento 1, 2, ...), da un nome, e da un numero ore, e identificati dalla materia e dal codice progressivo.

Gli studenti sono descritti da un codice fiscale, da un nome e da un cognome, e dal comune di residenza. Gli studenti stranieri sono descritti anche dalla nazione di origine. Gli studenti sono associati alle classi.

Per ogni studente e per ogni argomento di materia, si vuole rappresentare il voto (uno solo) che lo studente ottiene nell'argomento.

Degli studenti interessa rappresentare eventuali legami di parentela, con il tipo di parentela. Degli argomenti interessa sapere le propedeuticità (ad esempio il modello relazionale e' propedeutico all'SQL). Rappresentare il tutto mediante il modello ER, con identificatori e cardinalità minime e massime di tutte le relazioni.

Rappresentare cardinalità minime e massime e eventuali identificatori esterni.

ESERCIZIO ER:

Una azienda tipo Amazon vuole realizzare una base di dati per il proprio business, che consiste nella vendita di libri, che possono essere cartacei ovvero eBook.

Ogni libro (cartaceo o eBook) e' identificato da un codice univoco (quindi il libro «I promessi sposi» ha due diversi identificatori come cartaceo e come eBook), da uno o piu' autori e da un titolo. Si vuole anche collegare con una relationship ogni libro cartaceo (es i promessi sposi) con il corrispondente libro eBook; ogni libro eBook ha un corrispondente cartaceo, non è vero il viceversa. Per ogni autore occorre ricordare nome e cognome e paese e continente di origine. Degli eBook si vuole rappresentare il formato, assumendo, appunto, che vi possano essere vari formati digitali di rappresentazione. Dei libri cartacei esistono diverse copie cartacee, conservate in magazzini sparsi nel mondo.

Ogni copia cartacea è identificata oltre che dal libro, anche da un numero progressivo (es. copia 12.500 del libro «I promessi sposi»), e dallo stato di conservazione. Le copie non sono quindi identificate dal magazzino. Ogni magazzino è identificato da un codice, da un nome, da una città, paese e continente in cui è collocato. Per ogni libro (libro, non copia) e per ogni magazzino, si vuole rappresentare tramite una apposita relationship tra libro e magazzino quante copie ci siano del libro in magazzino.

I clienti sono di due tipi, quelli iscritti al servizio First, che garantisce la spedizione gratuita dei libri cartacei, e quelli non iscritti. Quelli iscritti sono descritti da un identificatore unico progressivo, un nome, un cognome, dall' indirizzo ip da cui accedono al sito e dal relativo paese e continente. I clienti non iscritti, sono identificati dall' indirizzo ip da cui accedono al sito.

Per ogni cliente First si vuole ricordare per ogni mese e relativo anno (mese/anno nel seguito), i libri cartacei che ha acquistato (non copia, libro) in quel mese/anno, e naturalmente può accadere che un cliente in un mese/anno abbia acquistato più libri cartacei; si vuole inoltre rappresentare per ogni libro cartaceo, mese/anno, cliente First, quante copie il cliente ne abbia acquistate in quel mese/anno (ad esempio, una per se e due regalate, in tutto tre), e il prezzo di acquisto (che è lo stesso per le diverse copie acquistate in ogni mese/anno). Si suggerisce di rappresentare mese come Entità.

Rappresentare tutte le cardinalità minime e massime. E gli eventuali identificatori esterni

